

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 4

MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG

MÔ HÌNH HÓA PM

KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

MÔ HÌNH QUAN NIỆM

MÔ HÌNH YÊU CẦU



MỤC TIÊU

- ❖ Hiểu được mô hình hoá hệ thống là gì? Và tại sao phải mô hình hoá hệ thống.
- ❖ Phân biệt được các mô hình hệ thống.
- ❖ Có khả năng lựa chọn và ứng dụng các mô hình hệ thống vào từng trường hợp cụ thể
- ❖ Lập hồ sơ phân tích yêu cầu bằng mô hình UseCase



Các giai đoạn phân tích yêu cầu

❖ Khảo sát hiện trạng

- Tìm hiểu về nghiệp vụ hiện nay của khách hàng

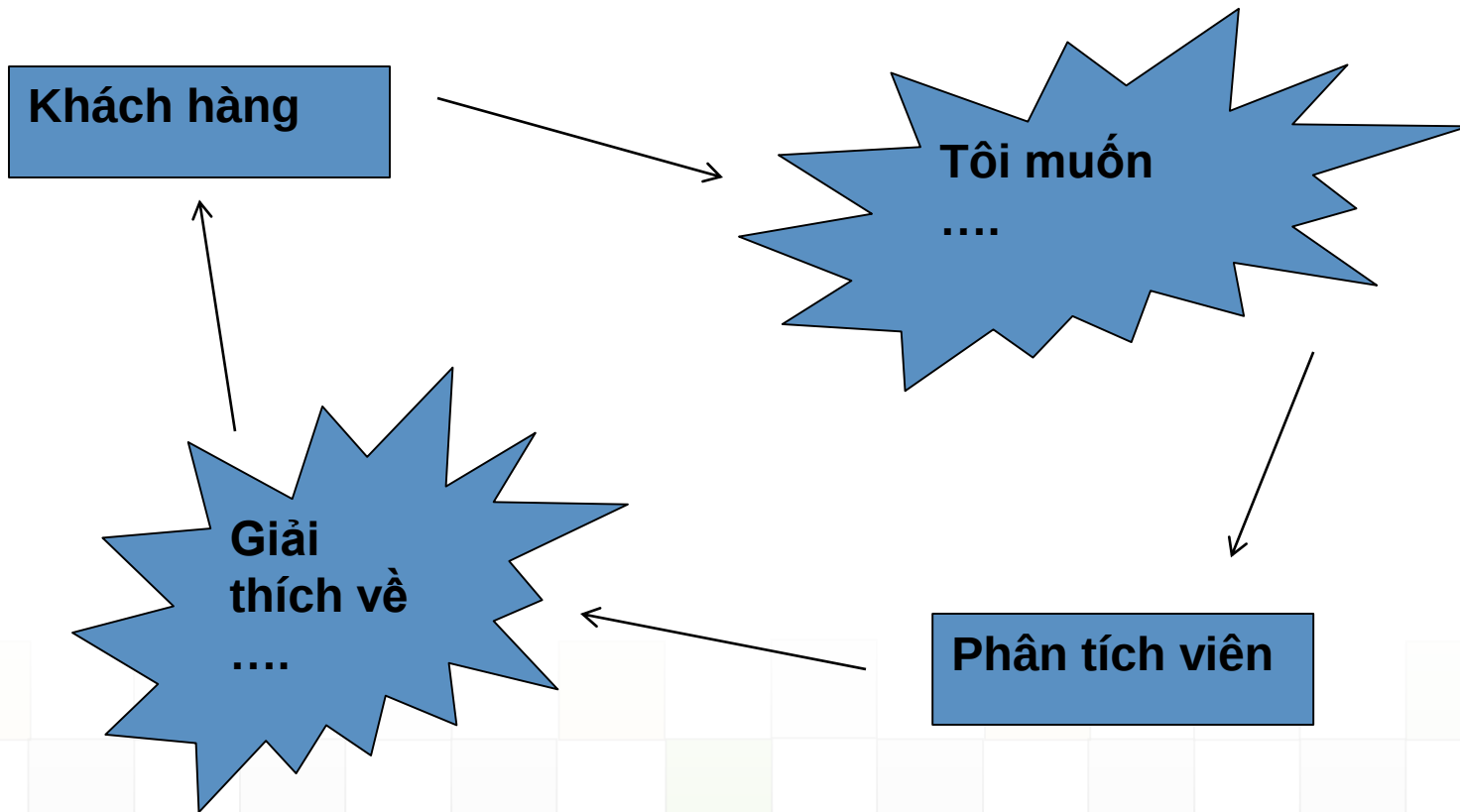
❖ Xác định yêu cầu

- Thỏa thuận với khách hàng về các nghiệp vụ sẽ hỗ trợ thực hiện trên máy tính

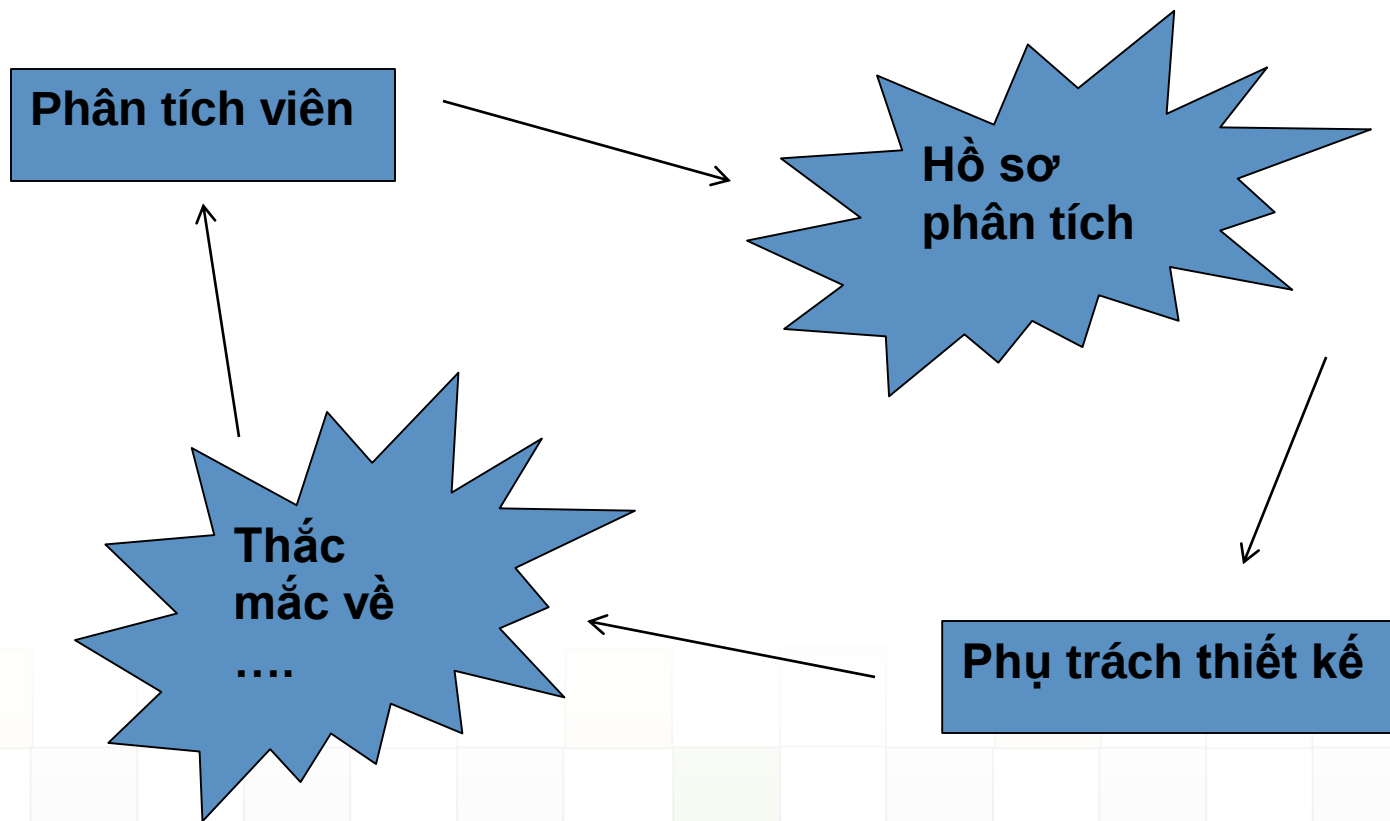
❖ Lập hồ sơ phân tích yêu cầu

- Sử dụng một phương pháp phân tích yêu cầu cụ thể để trình bày hồ sơ phân tích yêu cầu

Nhắc lại Xác định yêu cầu



Phân tích yêu cầu





❖ Hồ sơ phân tích yêu cầu

▪ Tài liệu

người sử dụng

▪ Tài liệu

▪ Tài liệu được sử dụng chính trong giai đoạn thiết kế

Yêu cầu: mô tả về nghiệp vụ f đang thực hiện

- Thông tin của đối tượng X
- Các bước tiến hành nghiệp vụ f
- Quy tắc xử lý nghiệp vụ f

Mong muốn về nghiệp vụ f sẽ được hỗ trợ khi thực hiện trên máy tính

- Vị trí sử dụng, giao diện
- Tốc độ, bảo mật, an toàn

❖ Ngôn ngữ xây dựng hồ sơ phân tích yêu cầu:

- Ngôn ngữ tự nhiên
- Ngôn ngữ mô hình hóa

❖ Trình bày hồ sơ phân tích yêu cầu như thế nào?

- Có rất nhiều cách khác nhau để trình bày một hồ sơ phân tích yêu cầu phụ thuộc vào
 - Phương pháp phân tích yêu cầu được sử dụng
 - Quy ước riêng của từng công ty dịch vụ phần mềm



1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

- ❖ Mô hình hóa là cách dùng hệ thống ký hiệu để mô tả nhiều khía cạnh của vấn đề một cách ngắn gọn và trực quan
- ❖ Ví dụ

VD MÔ HÌNH HÓA

❖ Mô tả theo toàn diện:

- Không chi tiết và chuyên sâu
- Không nhấn mạnh đặc điểm
- Không mô tả được sự vật phức tạp

❖ Mô tả theo góc nhìn:

- Tập trung mô tả một phần
- Thể hiện một khía cạnh
- Làm nổi bật một đặc điểm

→ Hiệu quả hơn.





1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

❖ Mô hình hóa phần mềm

- Mô hình hóa phần mềm theo nhiều góc nhìn khác nhau từ tổng quát đến chi tiết
- Làm nổi bật một khía cạnh của phần mềm, giúp cho tất cả thành viên trong nhóm tham gia xây dựng phần mềm hiểu được chức năng của một hệ thống.

❖ Các khía cạnh mô hình hóa phần mềm

- Mô hình nghiệp vụ
- Mô hình quan niệm
- Mô hình yêu cầu



1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

- ❖ Một số phương pháp mô hình hóa yêu cầu phần mềm thông dụng hiện nay:
 - DFD (Data Flow Diagram)
 - ERD (Entity Relationship Diagram)
 - **UML (Unified Modelling Language)**



1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

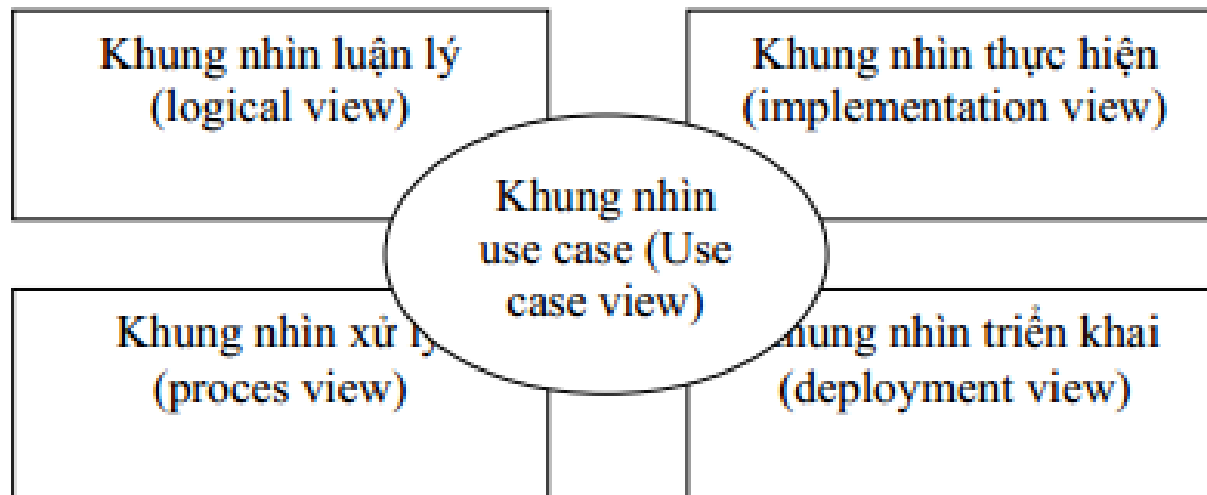
❖ UML (Unified Modelling Language)

- Là ngôn ngữ mô hình hóa hướng đối tượng
- Được thừa nhận như một chuẩn mặc định của ngành CNTT
- Có nhiều công cụ và phương pháp dựa trên UML
 - Enterprise Architecture / Rational Rose
 - Rational Unified Process (RUP)
- Gồm 4+1 góc nhìn với các sơ đồ:

1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA

Người dùng
Chức năng

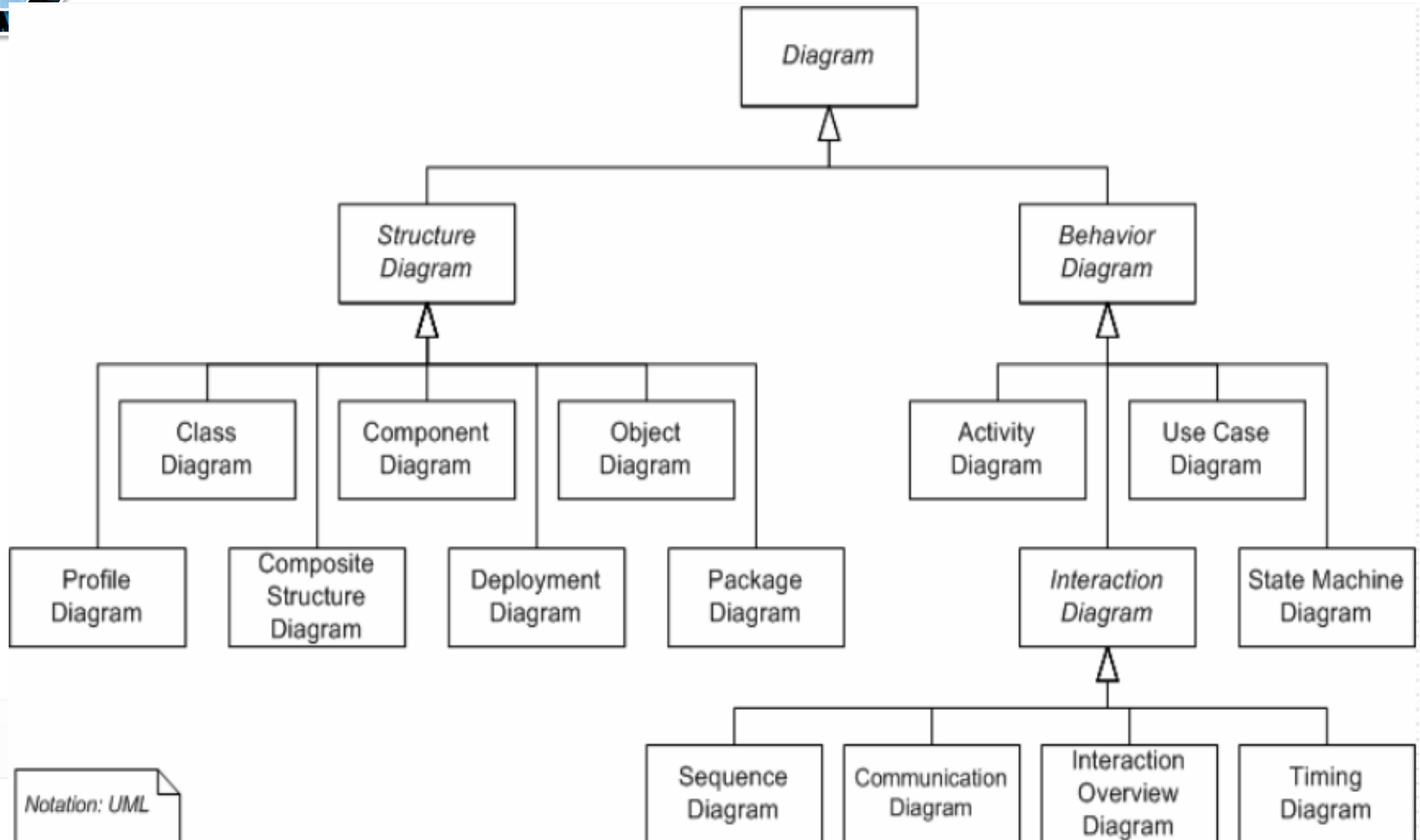
Lập trình viên
Quản trị phần mềm



Quản trị viên tích hợp hệ thống
Hiệu năng
Tính co giãn
Thông lượng

Thiết kế viên hệ thống
Hình thái hệ thống
Chuyển giao, cài đặt
Truyền thông

1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH HÓA





2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

- ❖ Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagram)
- ❖ Sơ đồ hoạt động

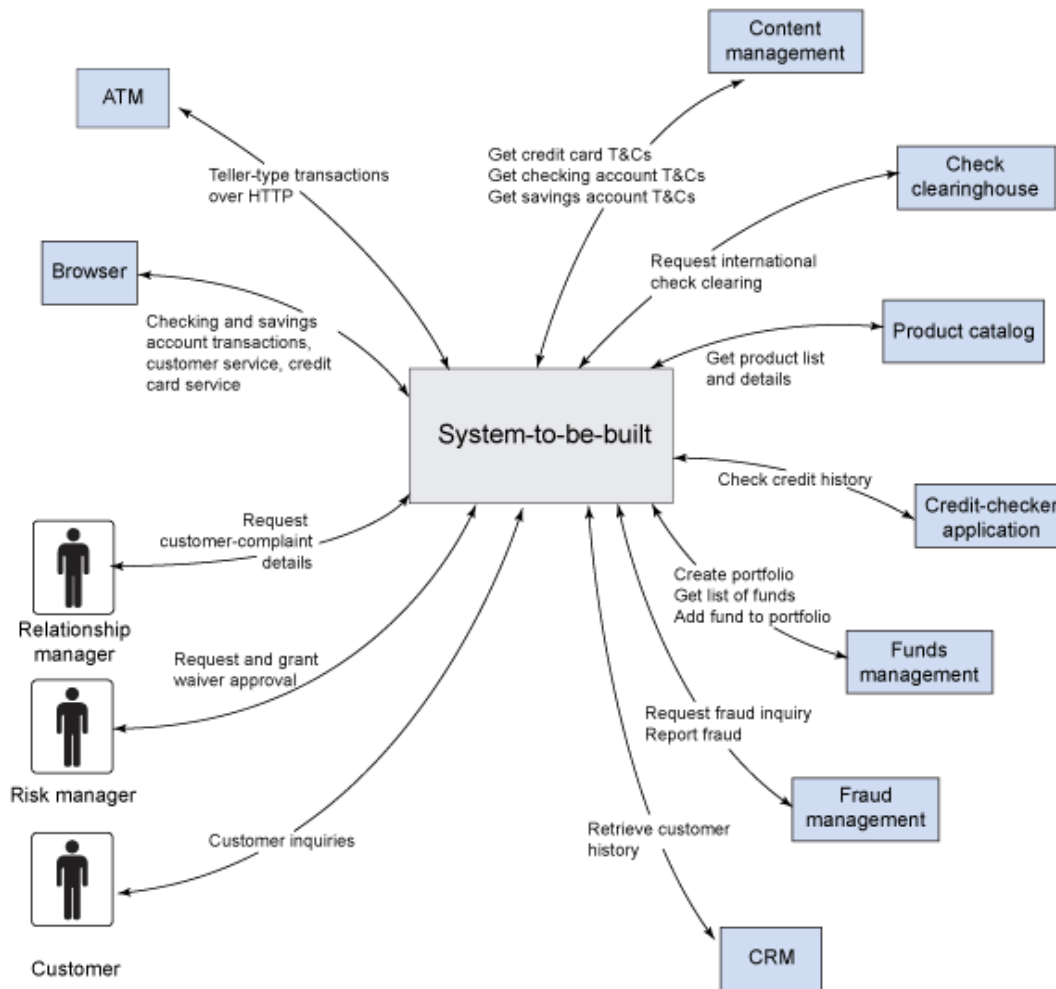


2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

❖ Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagram)

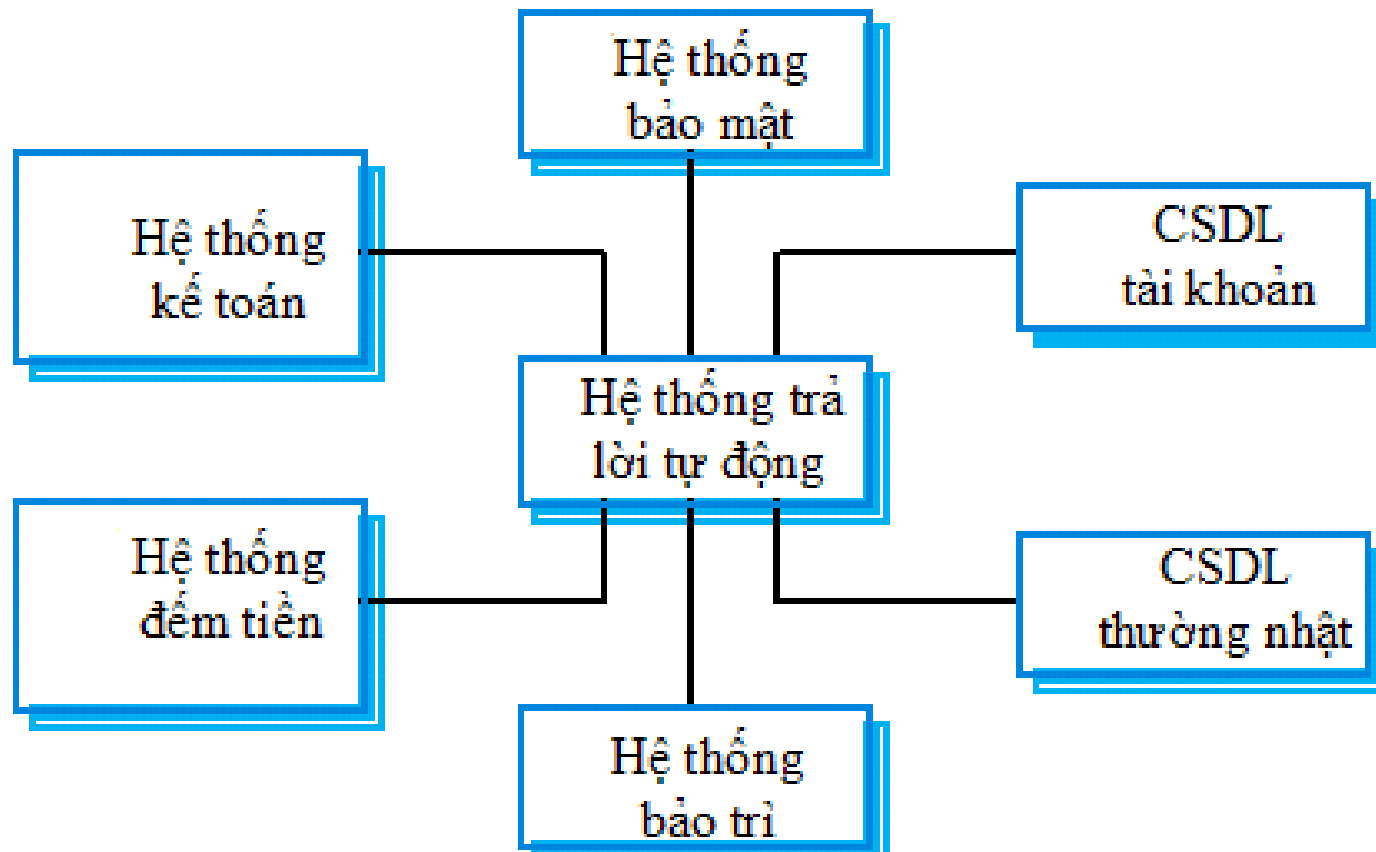
- Thể hiện môi trường xung quanh phần mềm
 - Xác định giới hạn của phần mềm
- Diễn tả tương tác với các thành phần liên quan
 - Sự phụ thuộc giữa hệ thống với môi trường của nó

Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống ngân hàng



<http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ar-archdoc2/>

VD. Sơ đồ ngữ cảnh của HT ATM

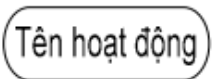
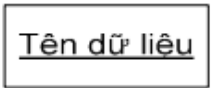


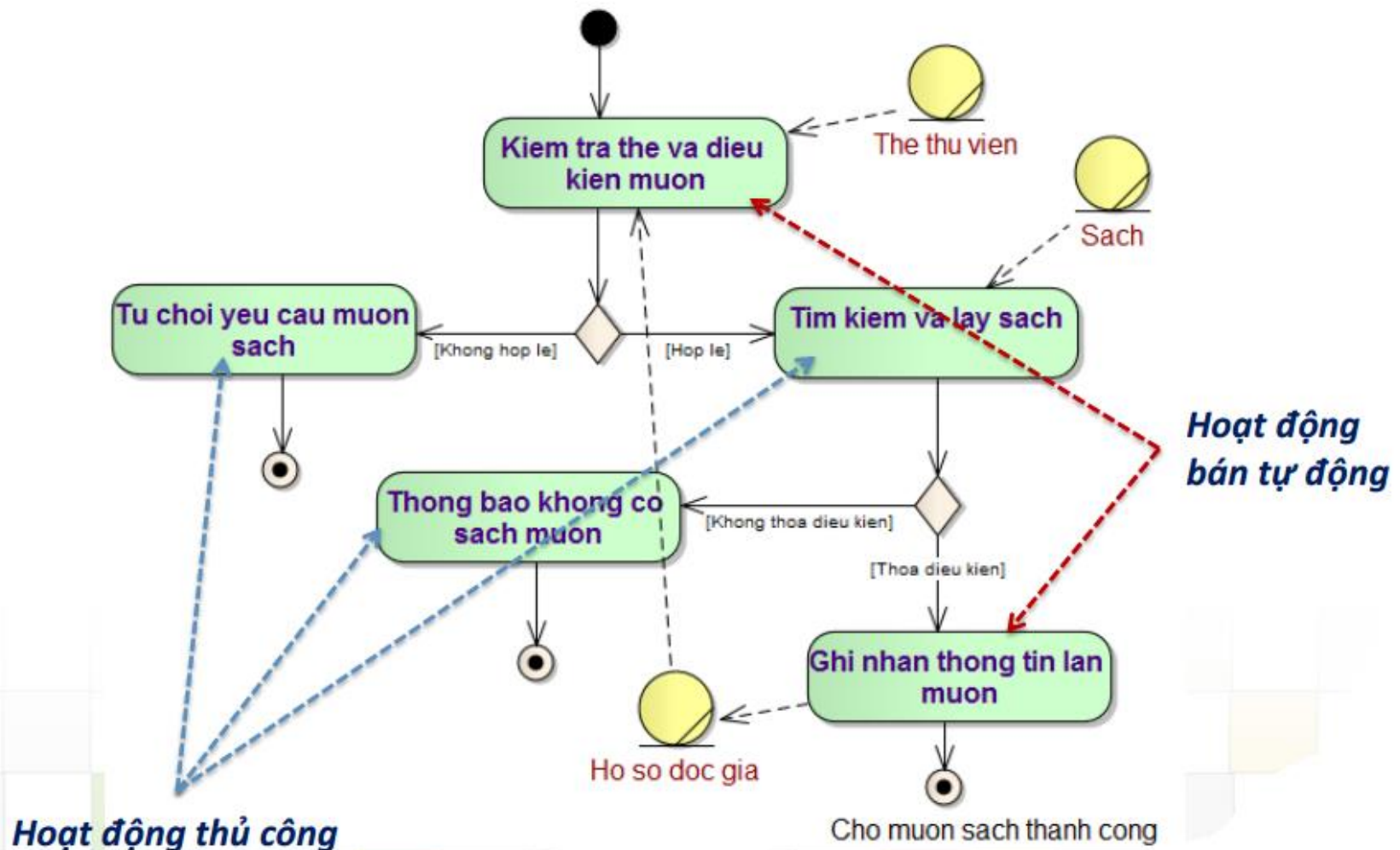
Ngữ cảnh của hệ thống ATM



2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

- ❖ Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)
- ❖ Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)
 - Mô tả trình tự xử lý công việc
 - Làm rõ quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp
 - Làm rõ sự luân chuyển dữ liệu trong hệ thống

Ký hiệu	Ý nghĩa	Mô tả
	Hoạt động (Activity)	-Một hoạt động, công việc.
	Dữ liệu (Data)	-Dữ liệu đầu vào, đầu ra của hoạt động.
	Điều kiện (Condition)	-Điều kiện rẽ nhánh. -Điều phối luồng công việc.





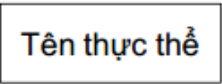
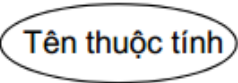
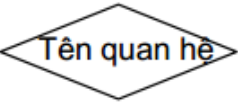
3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM

- ❖ Sơ đồ thực thể kết hợp
- ❖ Mô hình hướng đối tượng

3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM

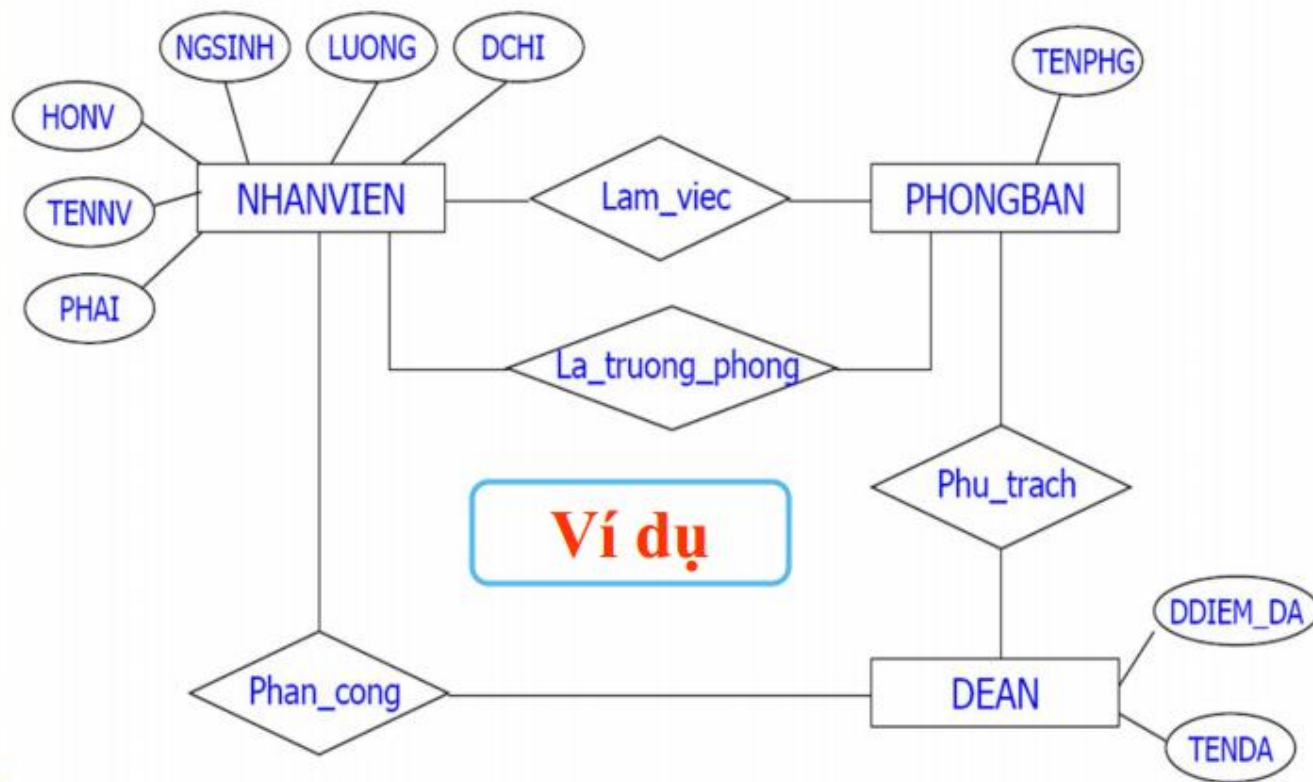
❖ Sơ đồ thực thể - kết hợp (ERD)

- Mô tả mối liên hệ giữa các thực thể dữ liệu
- Được sử dụng trong thiết kế CSDL và thường được cài đặt trong CSDL quan hệ

Ký hiệu	Ý nghĩa	Mô tả
 Tên thực thể	Thực thể (Entity)	-Thực thể dữ liệu. -Thành phần dữ liệu trong hệ thống.
 Tên thuộc tính	Thuộc tính (Attribute)	-Thuộc tính của thực thể. -Trường dữ liệu.
 Tên quan hệ	Mối quan hệ (Relationship)	-Mối quan hệ giữa các thực thể. -Thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu.

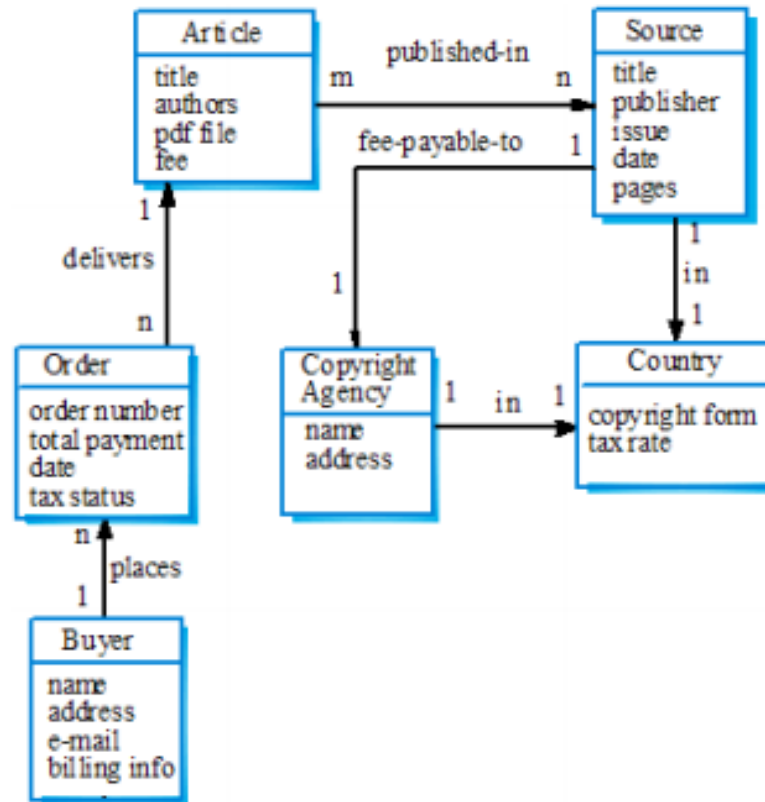
3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM

❖ Ví dụ Sơ đồ thực thể - kết hợp (ERD)



3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM

❖ Ví dụ Sơ đồ thực thể - kết hợp của LIBSYS





Ví dụ: từ điển dữ liệu của LIBSYS

Tên	Mô tả	Kiểu
Article	Chi tiết về bài báo có trong LIBSYS	Thực thể
Authors	Tên của tác giả viết bài báo	Thuộc tính
Buyer	Tên của người hoặc tổ chức muốn sao chép bài báo	Thực thể
Fee-payable-to	Quan hệ 1:1 giữa Article và Copyright Agency	Quan hệ
Address Buyer	Địa chỉ của người đặt mua được sử dụng để chuyển bài báo tới	Thuộc tính



3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM

❖ Mô hình hướng đối tượng

- Mô hình đối tượng phản ánh các thực thể trong thế giới thực được vận dụng trong hệ thống. Mô tả hệ thống dựa vào lớp đối tượng và các quan hệ của nó. Một lớp đối tượng là sự trừu tượng hoá trên một tập các đối tượng có thuộc tính và phương thức chung.

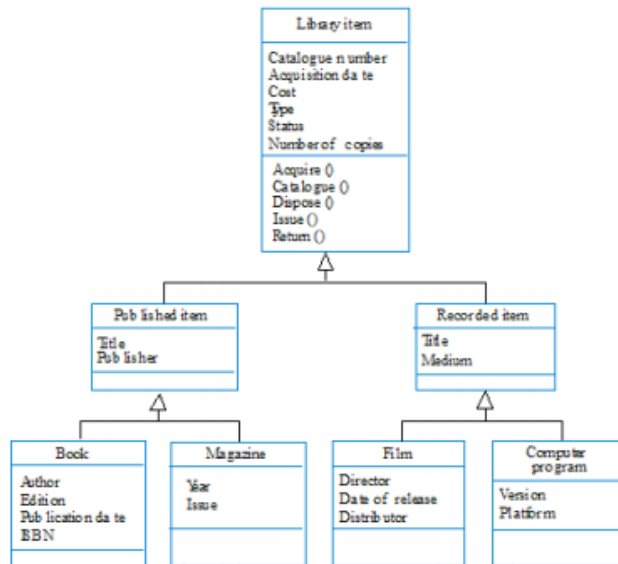
❖ Các mô hình đối tượng gồm

- Mô hình thừa kế
- Mô hình kết hợp
- Mô hình ứng xử

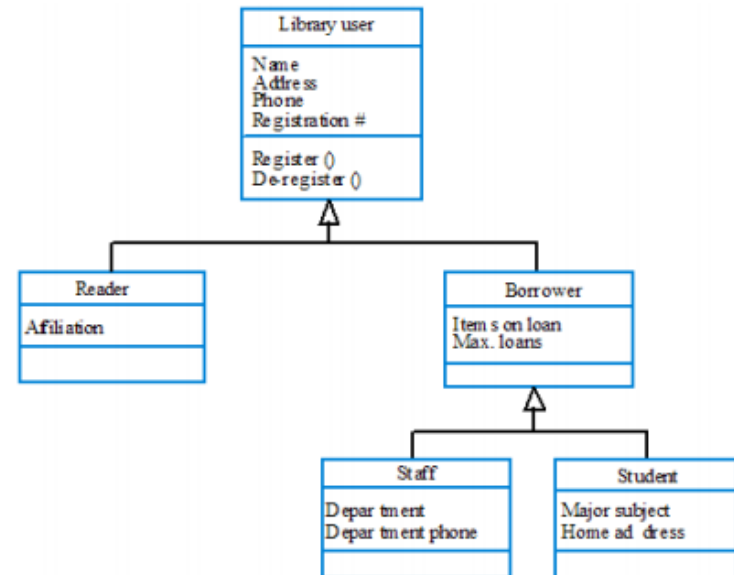
Mô hình đối tượng - thừa kế

- ❖ Mô hình thừa kế tổ chức các lớp đối tượng theo một cấu trúc phân cấp

Ví dụ: cấu trúc phân cấp của lớp Library trong LIBSYS



Ví dụ: cấu trúc phân cấp của lớp User trong LIBSYS

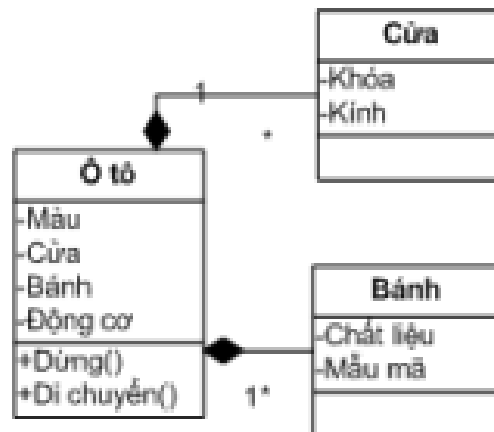


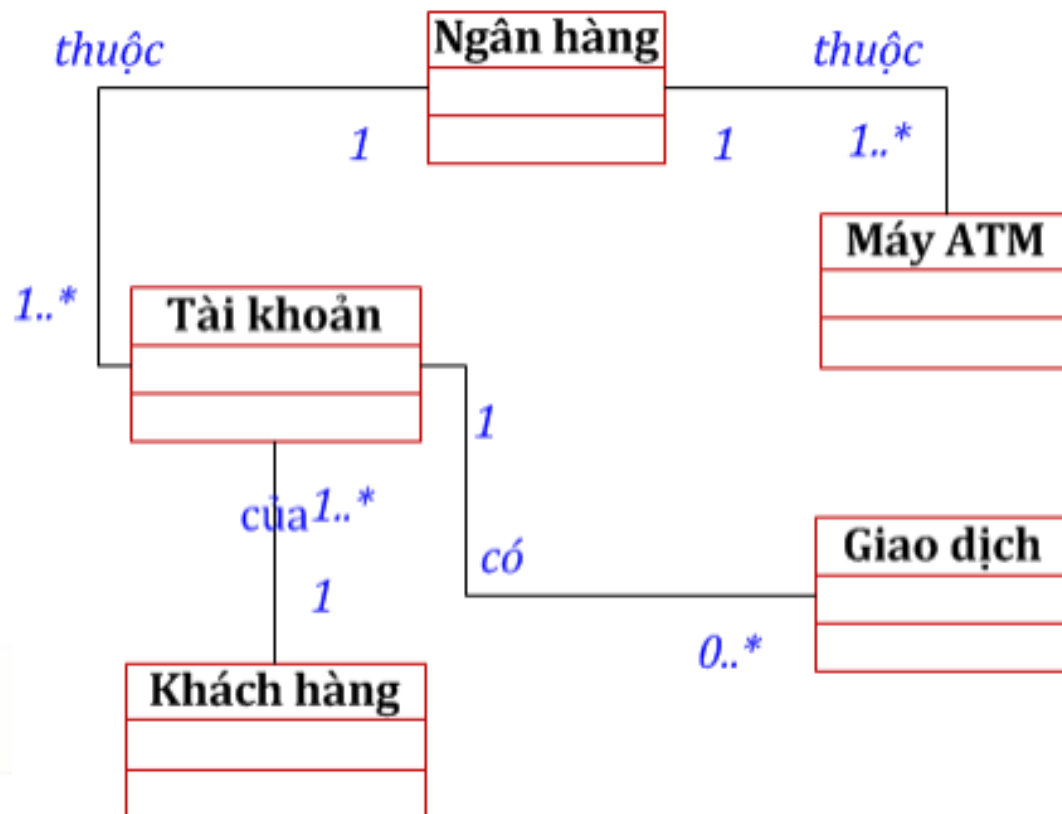
Mô hình đối tượng – kết hợp

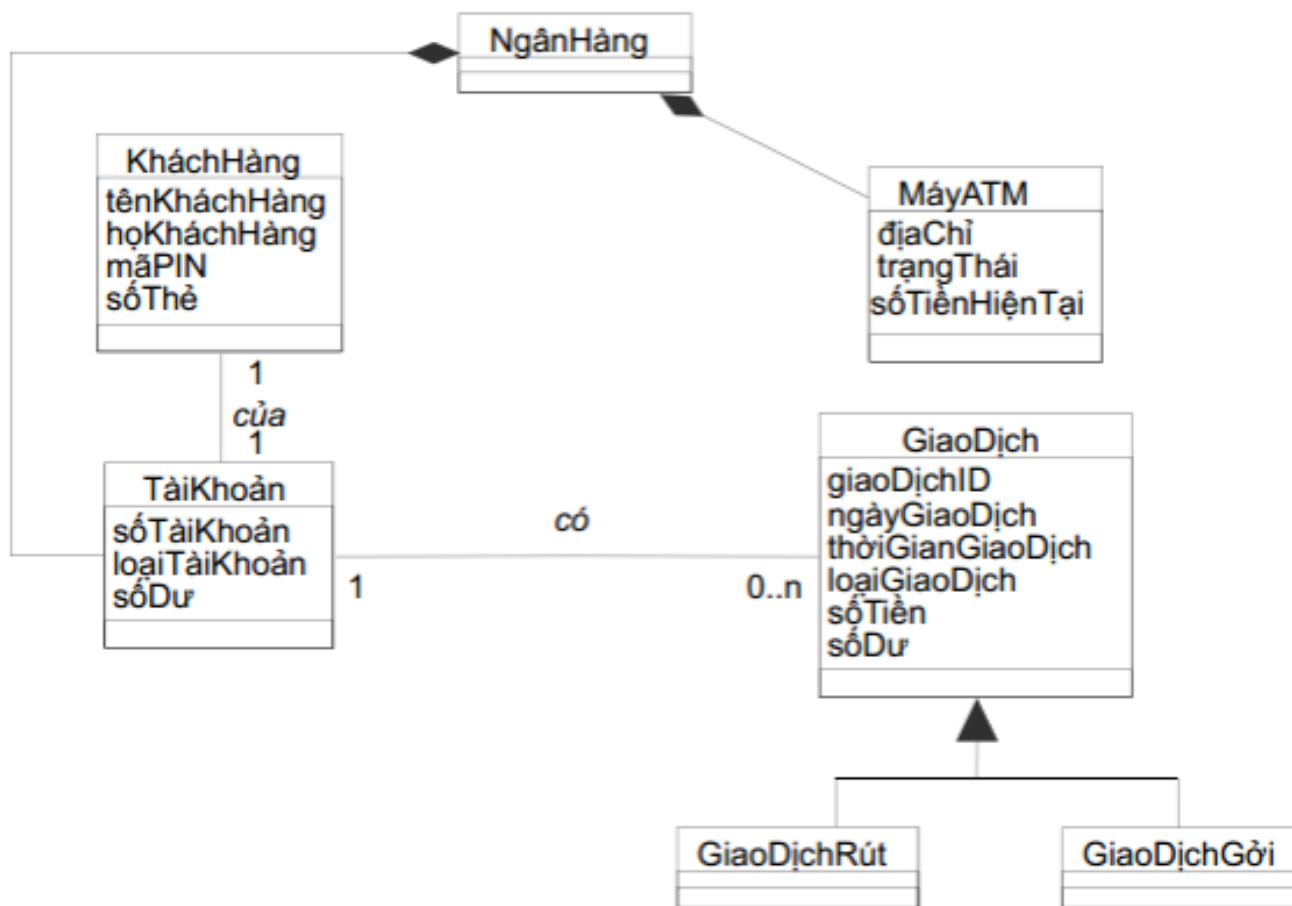
- ❖ Mô hình kết hợp biểu diễn cách cấu tạo của một lớp từ các lớp khác

Ví dụ: Mô hình kết hợp

Đối tượng ô tô được tạo thành từ nhiều đối tượng khác như: cửa, bánh xe ...







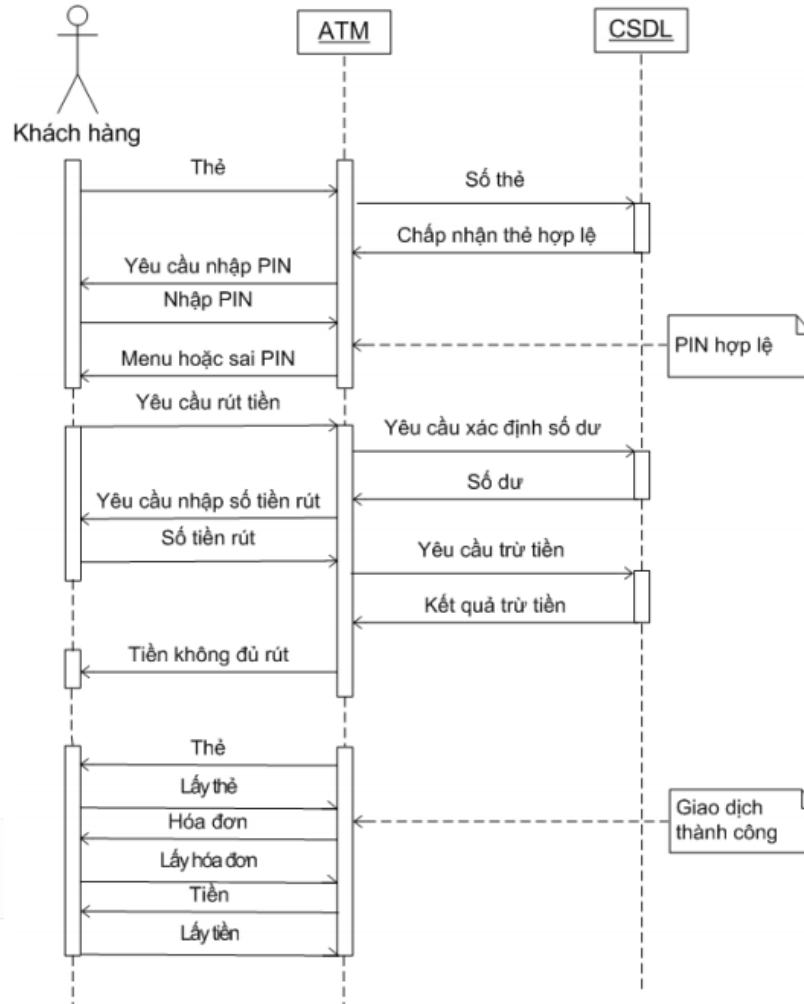


Mô hình đối tượng – ứng xử

- ❖ Mô hình ứng xử mô tả tương tác giữa các đối tượng nhằm tạo ra một số ứng xử cụ thể của hệ thống mà đã được xác định như là một use case

Mô hình đối tượng – ứng xử

- ❖ VD: mô tả use case sử dụng Rút tiền của hệ thống ATM





4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

- ❖ Phương pháp Use Case
- ❖ Sơ đồ Use Case
- ❖ Đặc tả Use Case



4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Phương pháp Use Case

- Mô tả yêu cầu dựa trên PP phân tích tình huống, đưa ra một tập *kịch bản* tương tác giữa một hoặc vài tác nhân (actor) với hệ thống nhằm thực hiện một mục tiêu chung

❖ Các kịch bản nên bao gồm

- Một miêu tả về tình huống ban đầu
- Một miêu tả về luồng sự kiện thông thường
- Một miêu tả về những trục trặc gì có thể xảy ra
- Thông tin về các hoạt động xảy ra đồng thời
- Một miêu tả về trạng thái khi kịch bản kết thúc



Kịch bản LIBSYS (1)

Initial Assumption: Người dùng đã đăng nhập hệ thống LIBSYS và đã tìm thấy tạp chí có đăng tài liệu cần tìm.

Normal:

- Người dùng chọn tài liệu cần copy. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập thông tin thuê bao hoặc chọn cách trả phí dùng tài liệu. Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc dùng số tài khoản của một tổ chức.
- Sau đó người dùng được yêu cầu điền một form bản quyền trong đó có chi tiết về giao dịch này, rồi submit form đó cho hệ thống LIBSYS.
- Hệ thống kiểm tra form bản quyền, nếu OK, bản PDF của tài liệu sẽ được tải xuống máy tính của người dùng và người dùng được thông báo về việc này. Sau đó người dùng được chọn một máy in, và tài liệu sẽ được in tại đó. Nếu tài liệu đã được gắn cờ 'print-only' thì nó sẽ được xóa khỏi máy của người dùng ngay sau khi người dùng khẳng định rằng đã in xong.



Kịch bản LIBSYS (2)

What can go wrong:

- Người dùng có thể điền form sai. Khi đó hệ thống cần hiện lại form để người dùng sửa lại. Nếu form được submit sau đó vẫn sai thì hủy yêu cầu đọc tài liệu của người dùng.
- Hệ thống có thể không chấp nhận giao dịch thanh toán tiền. Hủy yêu cầu đọc tài liệu của người dùng.
- Việc download tài liệu có thể thất bại. Làm lại cho đến khi thành công hoặc khi người dùng chấm dứt phiên làm việc.
- Có thể không in được tài liệu. Nếu bài báo không có gắn cờ 'print-only' thì giữ nó trong workspace của LIBSYS. Nếu không, xóa tài liệu và hoàn lại chi phí cho người dùng.

Other activities: Song song download các tài liệu khác nhau.

System state on completion: Người dùng đang ở trạng thái đăng nhập. Nếu tài liệu có gắn cờ 'print-only' thì nó đã bị xóa khỏi LIBSYS workspace.



4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Sơ đồ Use Case

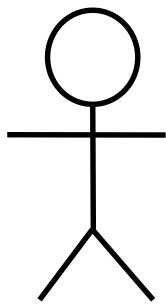
- Sơ đồ mô tả tổng quan các chức năng (Use case) của một hệ thống và ai dùng chức năng nào (Actor), sử dụng ngôn ngữ UML.

❖ Sử dụng Đặc tả Use case (văn bản), Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram), Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) để bổ sung chi tiết cho các Use case

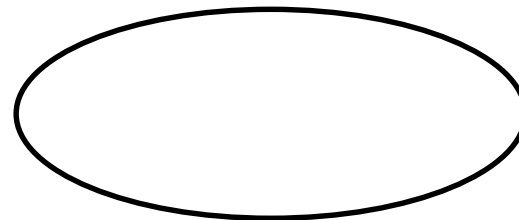
4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Sơ đồ Use Case

▪ Ký hiệu:



Actor



Use Case



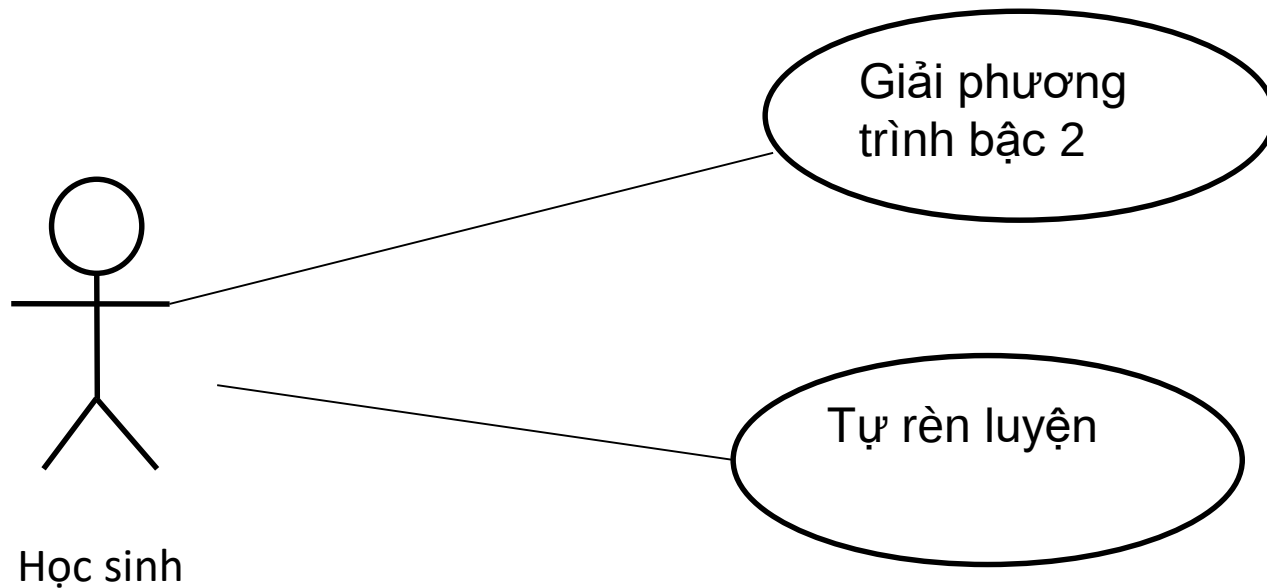
VD1. Giải phương trình bậc 2

Phân tích yêu cầu (ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Giáo viên muốn có phần mềm hỗ trợ học sinh tự rèn luyện bài tập Giải phương trình bậc 2 với các thông tin như sau:
 - Hỗ trợ giải phương trình bậc 2
 - Học sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0), phần mềm cho ra kết quả nghiệm của phương trình với 2 ký số thập phân
 - Tự rèn luyện
 - Học sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0) và nghiệm của phương trình vừa nhập
 - Phần mềm cho kết quả đánh giá nghiệm đúng sai, nếu sai thì hiển thị nghiệm đúng



VD1. Giải phương trình bậc 2





VD2. Quản lý nhân viên

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

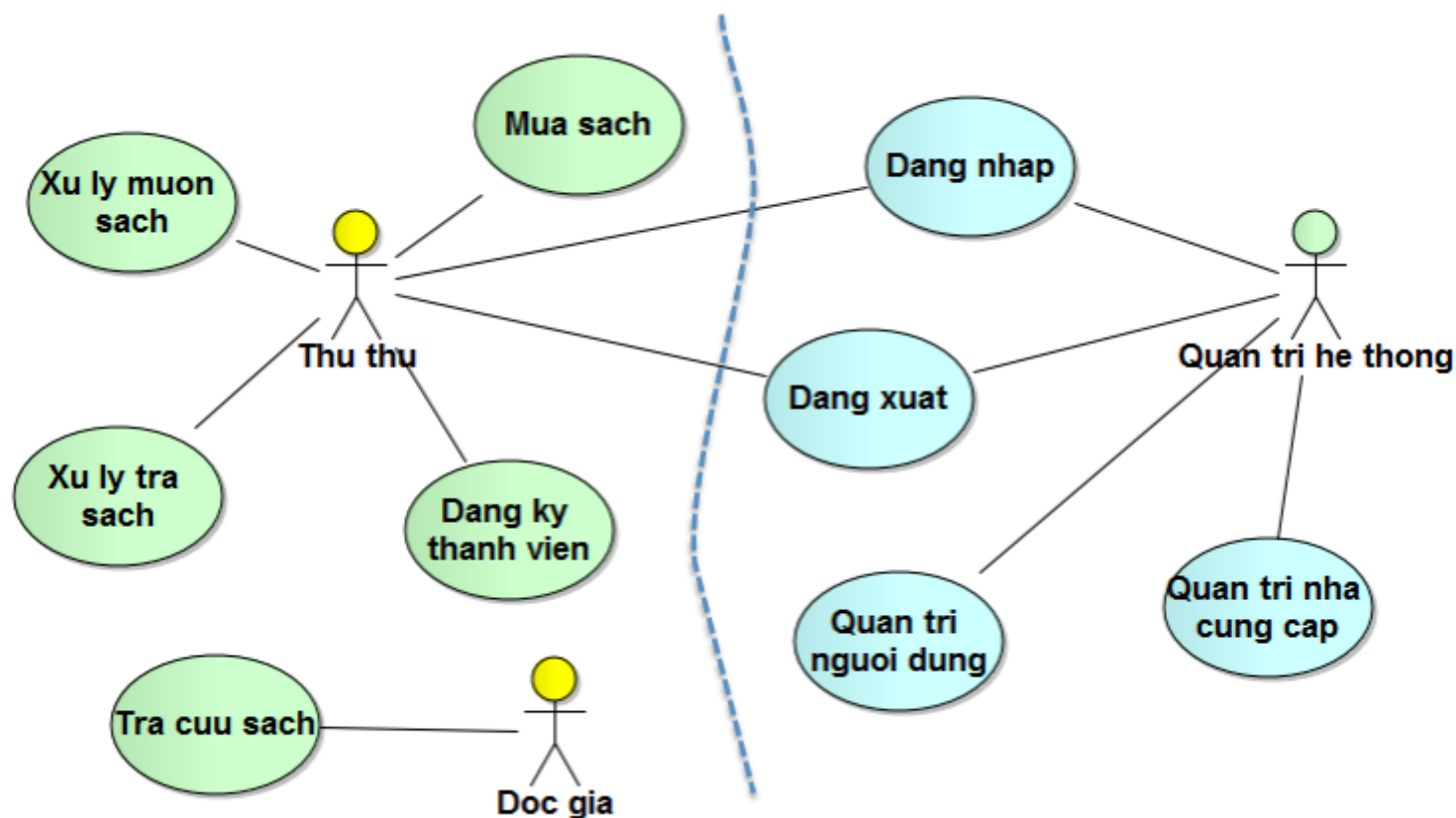
- ❖ Người dùng muốn phần mềm quản lý nhân viên cho phép thực hiện các chức năng như sau:
- ❖ Nhân viên
 - Quản lý hồ sơ nhân viên (Thêm mới, cập nhật, xóa) dựa theo BM1
 - Tra cứu hồ sơ nhân viên: cho phép nhập vào tên hoặc địa chỉ, hoặc trình độ của nhân viên và sau đó phần mềm sẽ xuất ra danh sách các nhân viên (thông tin hồ sơ nhân viên khi tra cứu theo BM1)
 - Lập báo cáo thống kê: yêu cầu lập báo cáo thống kê theo BM2
- ❖ Ban giám đốc: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy định tiếp nhận nhân viên mới

Ghi chú: chưa xem xét hết tất cả các chức năng

→ Hãy mô hình hóa phân tích yêu cầu bằng sơ đồ Usecase

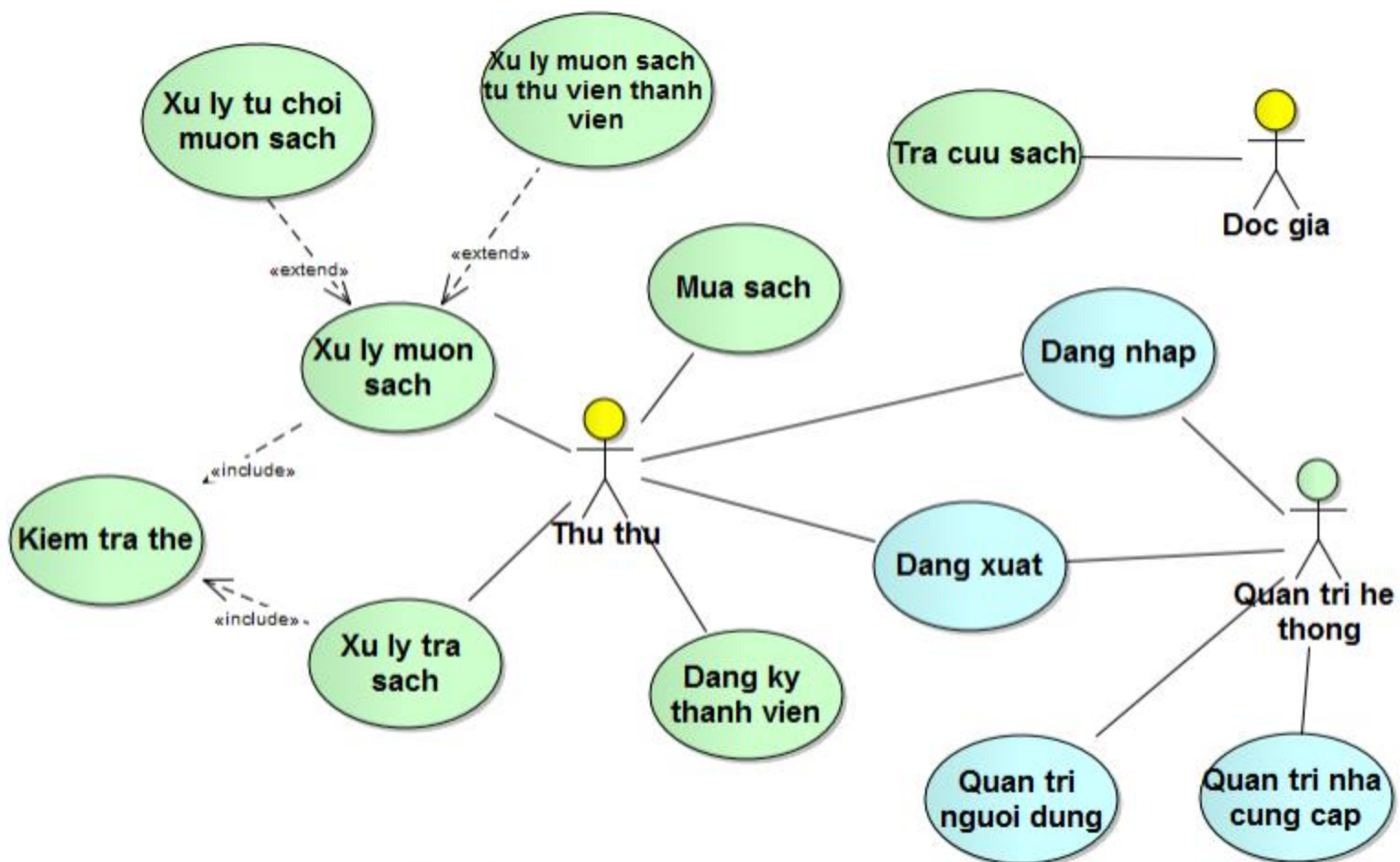
4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

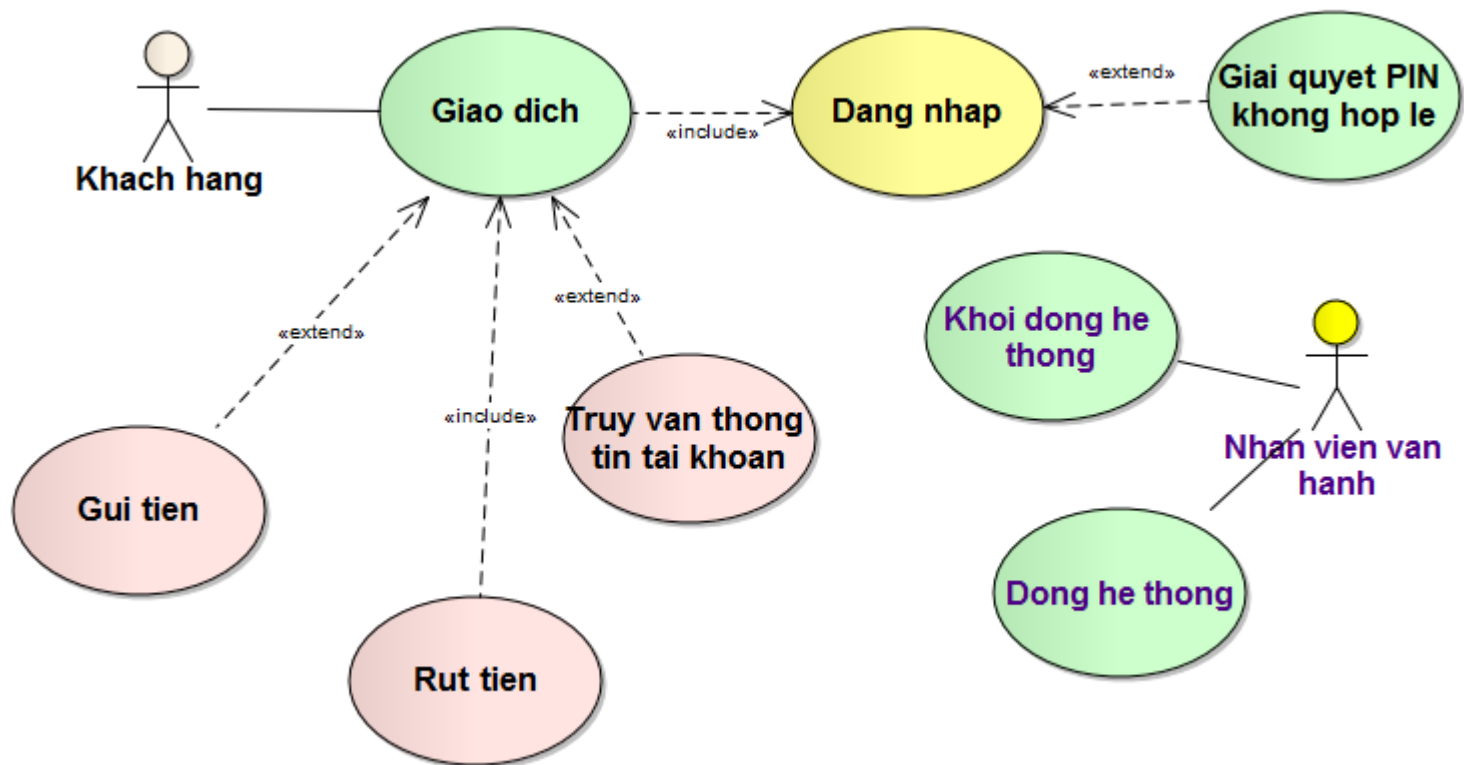
❖ Sơ đồ Use Case



4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Sơ đồ Use Case nâng cấp







Mô tả Use-Case hệ thống

❖ Đặc tả Use Case (văn bản)

- Mô tả chi tiết tương tác giữa người dùng (actor) với các chức năng của hệ thống (Use Case)



Mô tả Use-Case hệ thống

❖ Mẫu đặc tả Use Case:

Tóm tắt: Tóm tắt nội dung hoạt động của use case

Tác nhân liên quan: Các tác nhân liên quan

Tiền điều kiện (pre-condition): mô tả trạng thái của hệ thống phải đạt được để use case có thể bắt đầu

Các Use case liên quan: Các use case liên quan với use case này.

Dòng sự kiện chính (basic flow): Các sự kiện và hoạt động xảy ra bình thường của use case

Dòng sự kiện phụ (alternative flows): Các sự kiện và những hoạt động bất thường của use case ngoài những hoạt động chính

Hậu điều kiện (post-condition): liệt kê các trạng thái có thể của hệ thống tại cuối use case. Hệ thống phải thuộc một trong những trạng thái đó khi use case kết thúc.



Mô tả Use-Case hệ thống

❖ VD1 đặc tả Use-case **Giao dịch**:

Tóm tắt: use case bắt đầu khi có khách hàng đưa thẻ vào máy ATM. Hệ thống sẽ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch.

Dòng sự kiện chính:

1. Xác nhận thẻ và kiểm tra đăng nhập của khách hàng (thực hiện bởi Use case đăng nhập)
2. Hiển thị giao diện thực đơn yêu cầu khách hàng chọn dịch vụ thực hiện.
3. Khách hàng chọn dịch vụ thực hiện.
4. Thi hành dịch vụ tương ứng khi khách hàng chọn (rút tiền, gửi tiền, xem thông tin tài khoản: được mô tả trong từng use case)
5. Đóng giao diện thực đơn và thông báo khách hàng rút thẻ.
6. Khách hàng rút thẻ và hệ thống trở về trạng thái sẵn sàng.



Mô tả Use-Case hệ thống

❖ VD1 đặc tả Use-case **Giao dịch (tt)**:

Dòng sự kiện phụ:

A1- Xử lý thẻ không hợp lệ (Xảy ra khi thẻ không thuộc hệ thống ngân hàng)

1. Hệ thống thu hồi thẻ ATM của khách hàng
2. Thông báo thu hồi thẻ

A2 - Đăng nhập không thành công (Xảy ra khi khách hàng nhập sai PIN): Hệ thống trả thẻ cho khách hàng.

A3 - Xử lý đăng nhập quá 3 lần (Xảy ra khi khách hàng nhập sai PIN quá 3 lần): Hệ thống thu hồi thẻ ATM của khách hàng

A4- Hủy giao dịch (Xảy ra khi khách hàng chọn hủy giao dịch trong lúc đang thực hiện giao dịch): Hệ thống hủy giao dịch và trả thẻ cho khách hàng

Tiền điều kiện: ATM phải kết nối với mạng ngân hàng.

Hậu điều kiện:

- Khách hàng thực hiện giao dịch thành công. Nếu thực hiện giao dịch không thành công thì phải có thông báo lỗi tương ứng.



Mô tả Use-Case hệ thống

❖ VD2 đặc tả Use-case **Rút tiền**:

Tóm tắt:

Use case bắt đầu khi khách hàng chọn thực hiện rút tiền từ thực đơn chính. Hệ thống sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của khách hàng

Dòng sự kiện chính:

1. Yêu cầu xác định tài khoản
2. Yêu cầu nhập số tiền cần rút
3. Khách hàng nhập số tiền
4. Kiểm tra số tiền nhập với số dư tài khoản
5. Chuyển tiền ra cho khách hàng
6. In hóa đơn rút tiền cho khách hàng



Mô tả Use-Case hệ thống

❖ VD2 đặc tả Use-case **Rút tiền (tt)**:

Dòng sự kiện phụ:

A1 – Tiền rút vượt quá số dư

Nếu số tiền vượt qua số dư thì thông báo cho khách hàng điều chỉnh hoặc hủy bỏ giao dịch.

A2 – Không in được hóa đơn (do hết giấy in hóa đơn)

Hệ thống thông báo cho khách hàng không in được hóa đơn rút tiền.

A3 – Không đủ tiền trong máy

Hệ thống báo lỗi không thể rút tiền được.

A4 – Khách hàng nhập số tiền không đúng quy định (x50k)

Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại số tiền

Tiền điều kiện:

Khách hàng phải đăng nhập

Hậu điều kiện:

Khách hàng rút tiền thành công, tài khoản được cập nhật hoặc hệ thống thông báo lỗi nếu không rút tiền được.

VD1. Giải phương trình bậc 2

Phân tích yêu cầu (ngôn ngữ tự nhiên)

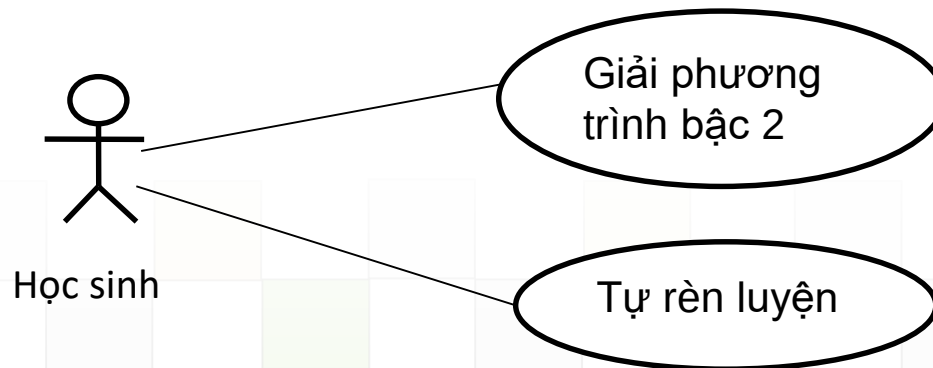
- ❖ Giáo viên muốn có phần mềm hỗ trợ học sinh tự rèn luyện bài tập Giải phương trình bậc 2 với các thông tin như sau:

- Hỗ trợ giải phương trình bậc 2

Học sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0), phần mềm cho ra kết quả nghiệm của phương trình với 2 ký số thập phân

- Tự rèn luyện

Học sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0) và nghiệm của phương trình vừa nhập. Phần mềm cho kết quả đánh giá nghiệm đúng sai, nếu sai thì hiển thị nghiệm đúng



Hãy đặc tả UseCase Giải Phương trình bậc 2, Usecase Tự rèn luyện



Quy tắc giải phương trình bậc 2:

Cho phương trình bậc 2: $ax^2+bx+c=0$ (với a, b, c là 3 số thực, a khác 0)

Các bước giải phương trình như sau:

B1. Tính $\Delta = b^2 - 4ac$

B2. Xác định nghiệm theo Δ

- + Nếu $\Delta < 0$: PT vô nghiệm
- + Nếu $\Delta = 0$: PT có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -b/2a$
- + Nếu $\Delta > 0$: PT có 2 nghiệm phân biệt

$$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / 2a$$

$$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / 2a$$



VD2. Quản lý nhân viên

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Người dùng muốn phần mềm quản lý nhân viên cho phép thực hiện các chức năng như sau:
- ❖ Nhân viên
 - Quản lý hồ sơ nhân viên (Thêm mới, cập nhật, xóa) dựa theo BM1
 - Tra cứu hồ sơ nhân viên: cho phép nhập vào tên hoặc địa chỉ, hoặc trình độ của nhân viên và sau đó phần mềm sẽ xuất ra danh sách các nhân viên (thông tin hồ sơ nhân viên khi tra cứu theo BM1)
 - Lập báo cáo thống kê: yêu cầu lập báo cáo thống kê theo BM2
- ❖ Ban giám đốc: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy định tiếp nhận nhân viên mới

Ghi chú: chưa xem xét hết tất cả các chức năng

VD2. Quản lý nhân viên

BM1 Hồ sơ nhân viên

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Địa chỉ:

Đơn vị: Trình độ:

Ghi chú:

- Tuổi nhân viên theo quy định
Nam từ 18 đến 60, Nữ từ 18 đến 55
- Công ty có 5 đơn vị và chỉ chấp
nhận 4 trình độ: Trung cấp, Cao
đẳng, Đại học, Sau đại học

BM2

Thống kê trình độ

Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Trung cấp		
Cao đẳng		
Đại học		
Sau đại học		

Ghi chú:

Số lượng: Số lượng nhân viên

Tỷ lệ = Số lượng / Tổng số nhân viên

→ Hãy đặc tả hoạt động của các Usecase

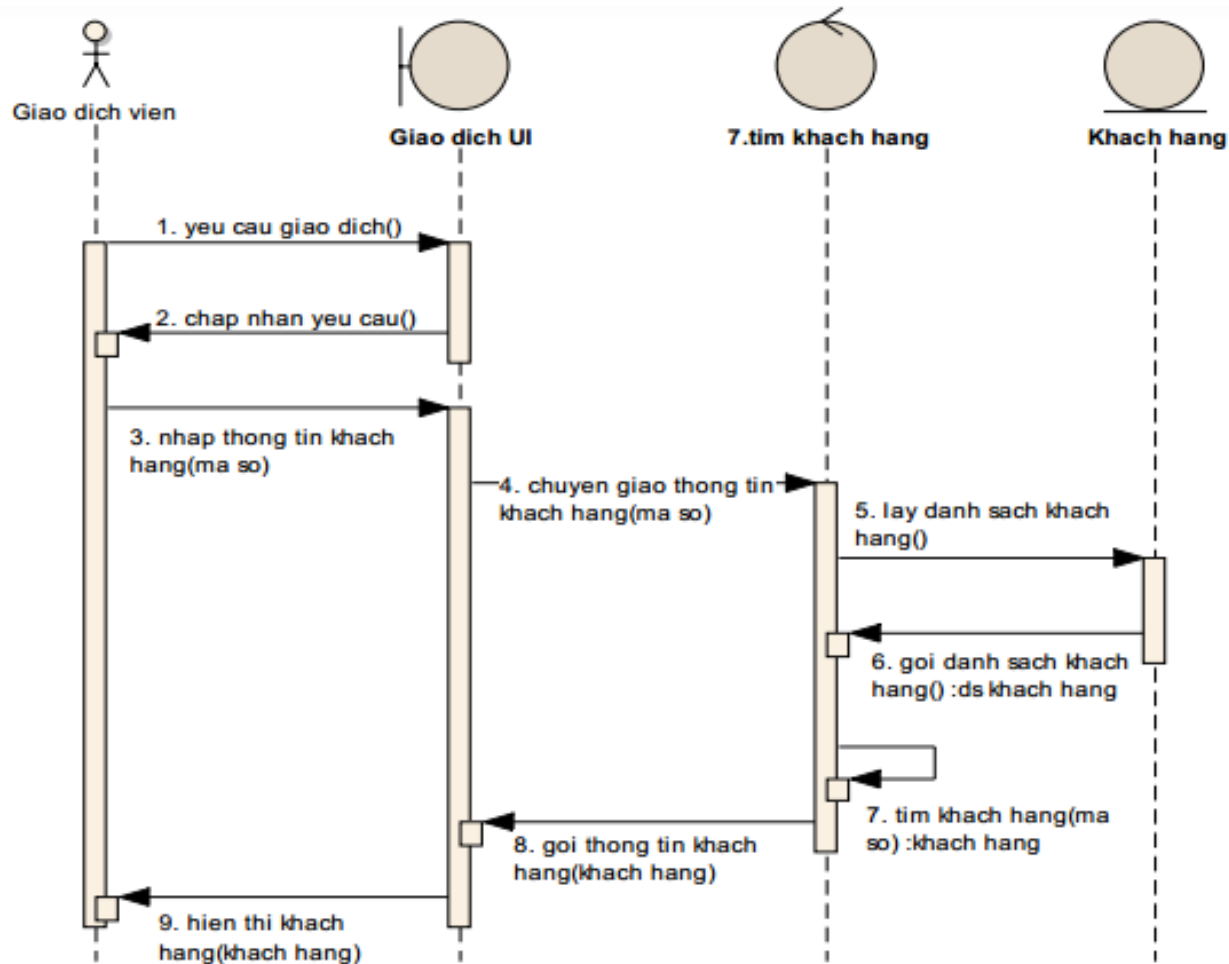
4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Sơ đồ tuần tự

Thành phần	Ký hiệu	Ý nghĩa
Actor		Tác nhân bên ngoài hệ thống
Boundary		Đối tượng giao tiếp giữa tác nhân và hệ thống
Entity		Đối tượng bên trong hệ thống thể hiện các đối tượng thực thể
Controller		Đối tượng bên trong hệ thống cung cấp dịch vụ để xử lý các quy trình
Message	 1.gọi điện (sdt)	Thông điệp trao đổi giữa các đối tượng, bao gồm: • STT: thứ tự trao đổi của thông điệp • Tên thông điệp • Các tham số trao đổi • Mũi tên chỉ chiều trao đổi thông điệp

4. MÔ HÌNH YÊU CẦU

❖ Sơ đồ Tuần tự





VD1. Giải phương trình bậc 2



VD2. Quản lý nhân viên



Bài tập

- 1) PM xếp loại học lực học sinh
 - a) Vẽ sơ đồ UseCase
 - b) Chọn 1 UseCase để: đặc tả UseCase, Activity, Sequence, Class Diagram
- 2) PM tính tiền thuê phòng khách sạn
- 3) PM Quản lý học sinh
- 4) PM Quản lý thu chi
- 5) PM quản lý nhập xuất
- 6) PM quản lý khách sạn
- 7) PM QL thư viện trường



Đề BT1. Xếp loại học lực của học sinh

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Với yêu cầu lập bảng xếp loại học lực, phần mềm bao gồm các người sử dụng và chức năng như sau:
- ❖ Nhân viên văn phòng giáo vụ: sử dụng 2 chức năng
 - Ghi nhận bảng điểm
 - Lập bảng xếp loại học lực
- ❖ Ban giám hiệu: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy tắc xếp loại học lực

Ghi chú: Chi tiết các chức năng sẽ mô tả sau, chưa xem xét hết tất cả các chức năng

→ Hãy vẽ sơ đồ UseCase

Đề BT1. Xếp loại học lực của học sinh

Bảng điểm môn Lớp ... Niên khóa ...			
Học sinh	Điểm 15	Điểm 1 tiết	Điểm HK
Ghi chú: - Trường có 9 môn học ... - Điểm 15, điểm 1 tiết có thể có nhiều cột - Điểm số là số thực có giá trị từ 0 đến 10			

Bảng xếp loại học lực Lớp ... Niên khóa ...				
Học sinh	TBHK1	TBHK2	TBCN	Học lực
<i>TBHK1, TBHK2</i>: trung bình cuối học kỳ được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình học kỳ <i>TBCN</i>: trung bình cuối năm được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình cuối năm <i>Học lực</i>: được tính điểm dựa trên quy tắc xếp loại học lực				



Đề BT1. Xếp loại học lực của học sinh

Quy tắc tính điểm trung bình học kỳ

$$TBHK = TTB/SMH$$

SMH là số môn học (hiện nay là 9 môn)

TTB là tổng trung bình các môn (TBMH)

$$TBMH = (TB15 + 2*TB1T + 3*DHK)/6$$

TB15 là trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên

TB1T là trung bình của các bài kiểm tra 1 tiết

DHK là điểm thi cuối học kỳ

Quy tắc xếp loại học lực

$TBCN < 5.0$: Loại Yếu

$TBCN \geq 5$ và $TBCN < 6.5$: Loại Trung bình

$TBCN \geq 6.5$ và $TBCN < 8$: Loại Khá

$TBCN \geq 8$: Loại Giỏi

Quy tắc tính điểm trung bình cuối năm

$$TBCN = (TBHK1 + 2*TBHK2)/3$$